

PRÁCTICAS

Profesionalizantes

GUÍA de TRABAJOS PRÁCTICOS



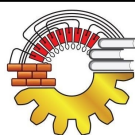
FERREYRA G.

0.1. Acuerdos áulicos

Normas para la presentación de la carpeta de trabajos prácticos, teoría y acuerdos áulicos.

1. Portada y formato general: La carpeta debe iniciar con la portada oficial de la escuela (o contener la misma información). Se exige el uso de letra clara y prolija. Se puede utilizar hoja común tamaño A4, pero es obligatorio que todas las hojas incluyan el nombre y apellido del alumno.
2. Dinámica de clase: Las clases tienen modalidad de taller. Se trabajará con una guía de trabajos prácticos; primeramente se explicará el contenido teórico y luego los alumnos completarán la parte práctica durante la hora de clase.
3. Uso de Google Classroom: Todos los alumnos deberán unirse al aula virtual. Los trabajos realizados se deben subir a la plataforma. Se evaluará tanto la correcta realización como el cumplimiento de la fecha de entrega pactada.
4. Correcciones y reentregas: Si un trabajo práctico se entrega fuera de término o se encuentra incompleto, el alumno tendrá la obligación de corregirlo/completarlo y volver a enviarlo a través de Classroom.
5. Revisión de carpeta física: Aunque las entregas regulares sean por Classroom, es obligatorio mantener la carpeta física ordenada y completa. A mitad de año (mes de junio, aproximadamente), el docente pedirá las carpetas para su revisión y corrección presencial.
6. Proyecto grupal y evaluación continua: No habrá evaluaciones escritas tradicionales. En su lugar, los alumnos trabajarán en un proyecto grupal. En cada trabajo práctico habrá actividades específicas destinadas a nutrir este proyecto, las cuales deben ir actualizándose. Este trabajo se evaluará de forma continua, clase a clase.
7. Cierre de la materia: La nota final integradora de la materia se definirá a fin de año mediante una exposición del proyecto frente al curso, que demostrará los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo lectivo.
8. Pautas de convivencia y actitud: Se evaluará permanentemente la participación, el trabajo en grupo y en el pizarrón. El alumno deberá mantener un vocabulario adecuado, respetar al docente, a sus compañeros y cumplir con las normas de convivencia de la institución. En caso de inasistencia, se deberá presentar el certificado correspondiente al preceptor.

Firma Alumno



T.P.N° : 0

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

HOJA:II

Apellido:

Nombre:

Trabajo Práctico N°:1 Planificación de Proyectos



Figura 1.1: El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado.

i Contenido:

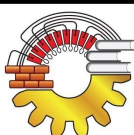
Diagrama de Gantt, Diagrama de PERT, Camino Crítico (CPM).

1.1. Diagrama de Gantt

Un diagrama de Gantt es una herramienta esencial para la planificación de proyectos. Proporciona una vista general de las tareas programadas, permitiendo que todas las partes implicadas conozcan el cronograma de ejecución.

Un diagrama de Gantt visualiza:

1. La fecha de inicio y finalización del proyecto.
2. Las tareas desglosadas dentro del proyecto.
3. La asignación de responsables por tarea.
4. La duración estimada de cada actividad.
5. La superposición y relación (dependencias) entre tareas.



1.2. Componentes de un diagrama de Gantt

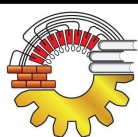
Normalmente, el diagrama contiene los siguientes elementos:

1. **Eje de tiempo:** Las fechas de inicio y finalización permiten visualizar la duración total.
2. **Tareas:** Desglose del proyecto en subtareas manejables para evitar retrasos u olvidos.
3. **Plazos previstos:** Barras horizontales que indican la duración temporal de cada tarea.
4. **Interdependencias:** Conexiones que indican qué tareas deben finalizarse antes de que otras comiencen.
5. **Progreso:** Representación visual del porcentaje completado de cada tarea respecto a la fecha actual.

1.3. Introducción al Método PERT y CPM

Mientras que el diagrama de Gantt se centra en el *tiempo*, el diagrama de PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) se centra en las *relaciones* entre tareas.

- **Diagrama de Red:** Representación gráfica mediante nodos (eventos) y flechas (actividades) que muestra la secuencia lógica.
- **Camino Crítico (CPM):** Es la secuencia de actividades que determina la duración más larga del proyecto. Si una actividad del camino crítico se retrasa, se retrasa todo el proyecto.
- **Tiempos Early y Last:**
 - *Early (Temprano):* El momento más pronto en que una actividad puede comenzar.
 - *Last (Tardío):* El momento más tarde en que una actividad puede terminar sin retrasar el proyecto.



Guía de Trabajos Prácticos

1. Defina qué es un diagrama de Gantt y mencione tres de sus componentes principales.
2. Explique la diferencia conceptual entre un diagrama de Gantt y un diagrama PERT. ¿Cuándo es conveniente utilizar cada uno?
3. **Análisis de Proyecto Industrial.** Un proyecto presenta las siguientes actividades y dependencias:

Actividad	Duración	Precedente
A	2	-
B	3	-
C	5	A
D	2	B
E	1	C, D
F	3	E
G	2	F
H	1	F
I	4	G
J	2	H, I

Cuadro 1.1: Tabla de precedencia de tareas - Ejercicio 3

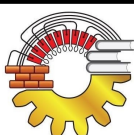
- a) Realice el gráfico PERT del proyecto.
 - b) Calcule los tiempos *Early* y *Last* en cada nodo.
 - c) Identifique y resalte el **Camino Crítico**.
 - d) Represente la gráfica Gantt correspondiente.
4. **Caso: Clima Cuyo S.R.L.** La empresa local se dedica a la climatización de edificios mediante sistemas de bomba de calor. Cada instalación requiere conectar unidades exteriores e interiores a la red eléctrica. Las actividades se detallan a continuación:

Act.	Descripción	Duración (hs)
A	Estudio, potencia y localización	4
B	Instalación de tubos de PVC	8
C	Instalación de cables eléctricos	5
D	Instalación de interruptores/enchufes	4
E	Instalación de consolas interiores	9
F	Obras soportes motores exteriores	7
G	Instalación de motores exteriores	5
H	Conexión de motores y consolas	0,5
I	Pruebas y verificación del sistema	1,5

Cuadro 1.2: Actividades Clima Cuyo S.R.L.

Restricciones:

- La actividad A es predecesora de todas las demás (inicio del proyecto).
- Las actividades B, C y D son correlativas (secuenciales: $B \rightarrow C \rightarrow D$).



- Las actividades F y G son correlativas ($F \rightarrow G$).
- La actividad E puede realizarse en paralelo a las ramas B-C-D y F-G, pero debe comenzar después de A.
- La actividad H requiere haber finalizado D, G y E.
- La actividad I es la última del proceso, realizándose después de H.

a) Elabore el gráfico de GANTT.

b) Elabore el gráfico PERT.

c) Indique las actividades del camino crítico y el tiempo de holgura de cada nudo.

5. **Caso: Industrias SKIP - Lanzamiento SUAVE.** Para lanzar un nuevo suavizante, se debe instalar nueva maquinaria siguiendo estas especificaciones:

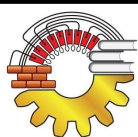
Act.	Descripción	Duración (hs)
A	Derribo de tabiques	12
B	Construcción de nuevas divisorias	20
C	Nueva inst. eléctrica máquina 1	10
D	Instalación máquina 1	24
E	Nueva inst. eléctrica máquina 2	15
F	Fijación soportes especiales máq. 2	6
G	Instalación máquina 2	36
H	Pintura de los nuevos tabiques	8
I	Actividades de prueba del sistema	5

Cuadro 1.3: Actividades Industrias SKIP

Secuencia de trabajo:

- A es la primera actividad, seguida inmediatamente por B.
- Al finalizar B, se abren dos ramas paralelas:
 - Rama 1: C y D (correlativas: $C \rightarrow D$).
 - Rama 2: E, F y G (correlativas: $E \rightarrow F \rightarrow G$).
- Cuando ambas ramas (D y G) finalicen, se procederá con H.
- Finalmente, se realizará I.

Consigna: Realice el gráfico PERT, calcule el tiempo total del proyecto e indique el camino crítico.



Trabajo Práctico N°:2 Idea de proyecto



Figura 2.1: La idea de proyecto es aquello que nos acompaña desde el principio del proceso creativo. Sabemos el inicio del camino, esa idea, y sabemos el final del mismo: la forma en que nos gustaría materializar la idea

i Contenido:

Idea de proyecto. Solución base optimizada. Identificación de necesidades. Identificación y organización de las diferentes soluciones.

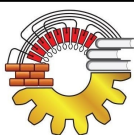
i Solución base Optimizada:

Una solución base optimizada para un proyecto es aquella que está diseñada específicamente para satisfacer los requisitos y objetivos del proyecto de la manera más eficiente posible. Esto implica que se ha realizado un análisis exhaustivo de los requerimientos y restricciones del proyecto, así como de las posibles soluciones tecnológicas disponibles.

Para optimizar una solución base, se deben considerar varios factores, como el rendimiento, la escalabilidad, la seguridad, la facilidad de mantenimiento, la interoperabilidad y el costo. La solución debe ser diseñada de manera que maximice el rendimiento del sistema y minimice el costo total de propiedad a largo plazo.

Además, una solución base optimizada debe ser escalable para permitir el crecimiento futuro del proyecto, ser segura para proteger los datos y los sistemas, y ser fácil de mantener y actualizar para minimizar el tiempo de inactividad del sistema.

En resumen, una solución base optimizada para un proyecto es una solución que satisface todos los requisitos y objetivos del proyecto de manera eficiente, económica y sostenible, y que es escalable, segura y fácil de mantener y actualizar.



2.0.1. Idea de proyecto

Una idea de proyecto es una propuesta inicial de una iniciativa que se tiene en mente para resolver un problema o aprovechar una oportunidad. Es una concepción inicial de lo que podría ser un proyecto, que puede ser desarrollada y refinada posteriormente.

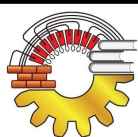
Una idea de proyecto debe incluir los siguientes elementos básicos:

1. Descripción del problema u oportunidad a resolver: Es necesario identificar cuál es el problema u oportunidad a la que se quiere dar solución.
2. Objetivos y metas: Se deben establecer los objetivos y metas que se buscan alcanzar con el proyecto.
3. Alcance del proyecto: Es importante definir los límites del proyecto, es decir, qué se incluirá y qué no se incluirá dentro del proyecto.
4. Recursos necesarios: Se deben determinar los recursos que se requerirán para llevar a cabo el proyecto, como el presupuesto, personal, tiempo, materiales, entre otros.
5. Plan de acción: Se debe elaborar un plan de acción detallado, que incluya los pasos necesarios para llevar a cabo el proyecto y los plazos para cada uno de ellos.

En resumen, una idea de proyecto es la primera etapa de cualquier iniciativa, es la concepción inicial de lo que podría ser un proyecto, donde se identifica el problema u oportunidad a resolver, se establecen los objetivos y metas, se define el alcance del proyecto.

Actividad

1. Definir establecer grupos de trabajo para el proyecto.
2. Definir idea de proyecto.
 - a) Realizar encuestas para encontrar problemáticas en la comunidad. Enumerar los problemas.
 - b) Investigar por internet cuales son los principales problemas y necesidades de la sociedad.
 - c) Encontrar diferentes soluciones a los problemas.
 - d) Generar grupo de características o límites que deben cumplir las diferentes soluciones.
 - e) Ponderar las diferentes opciones para elegir la mejor.
 - f) Encontrar la solución base optimizada.
 - g) Encontrar 4 alternativas más al proyecto.
3. Definir la idea de proyecto para su proyecto utilizando el listado explicado en la teoría.



Trabajo Práctico N°:3 Tarjetas Kanban y pizarras



Figura 3.1: Tablero Kanban.

i Kanban:

Se trata de un método visual de gestión de proyectos que permite a los equipos visualizar sus flujos de trabajo y la carga de trabajo. En un tablero Kanban, el trabajo se muestra en un proyecto en forma de tablero organizado por columnas. Tradicionalmente, cada columna representa una etapa del trabajo.

3.1. Introducción

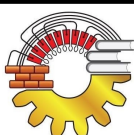
En el desarrollo de proyectos, es común utilizar herramientas que permitan organizar las tareas de manera efectiva. Una de estas herramientas es la pizarra o tarjeta Kanban, que permite visualizar el estado de las tareas en un proyecto y mejorar la gestión del flujo de trabajo.

3.2. ¿Qué es una Pizarra o Tarjeta Kanban?

La pizarra o tarjeta Kanban es una herramienta visual para la gestión de proyectos que se originó en la industria manufacturera japonesa. Consiste en un panel o pizarra en la que se colocan tarjetas o post-its que representan las tareas que se deben realizar en un proyecto.

3.3. Ventajas de las Pizarras o Tarjetas Kanban

Entre las ventajas que ofrecen las pizarras o tarjetas Kanban, se encuentran:



- Visualización del estado de las tareas en tiempo real.
- Identificación de cuellos de botella y áreas de mejora en el flujo de trabajo.
- Facilidad para priorizar tareas y asignar responsabilidades.
- Mejora en la comunicación y colaboración del equipo.

3.4. Ejemplo de Uso de una Pizarra o Tarjeta Kanban

A continuación, se muestra un ejemplo de uso de una pizarra o tarjeta Kanban para la gestión de un proyecto de desarrollo de software:

En este ejemplo, las tarjetas se dividen en cuatro columnas: Backlog, To Do, Doing y Done. Cada tarjeta representa una tarea que debe ser realizada

Responder, investigar

1. ¿Qué es Kanban y cómo funciona?
2. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Kanban en los procesos de trabajo?
3. ¿Cómo se implementa Kanban en diferentes contextos, como el desarrollo de software, la producción de manufactura, la gestión de proyectos, entre otros?
4. ¿Cuál es el propósito de utilizar tarjetas Kanban en tu proyecto?
5. ¿Cómo vas a estructurar el tablero Kanban en tu proyecto?
6. ¿Cómo se van a dividir las tareas en las columnas del tablero Kanban? ¿Hay alguna etiqueta o código de colores que utilizarás?
7. ¿Cómo van a ser asignadas las tareas a los miembros del equipo?
8. ¿Cómo se va a hacer seguimiento del progreso de las tareas en el tablero Kanban?
9. ¿Cómo se van a manejar las tareas que no se puedan completar en una iteración? ¿Se van a reprogramar o se van a eliminar?
10. ¿Cómo se van a manejar las tarjetas que necesiten ser reasignadas o modificadas?
11. ¿Cómo se va a informar a los miembros del equipo sobre los cambios en el tablero Kanban? ¿Se utilizará algún sistema de notificaciones?
12. ¿Cómo se va a garantizar la privacidad y seguridad de la información que se maneja en el tablero Kanban?



Trabajo Práctico N°:4 Costos Fijos



Figura 4.1: Costos

4.1. Costos Fijos

¿Qué son los costos fijos?:

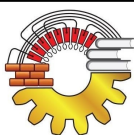
Los costos fijos son aquellos cuyo pago es asumido por la empresa de manera constante, independientemente de su participación dentro del proceso productivo. A estos costos se les conoce como fijos porque no varían ante los cambios de la producción de bienes y servicios. Es decir, son aquellos que sin importar cuánto se produzca, siempre deberán ser abonados. Por ejemplo, el alquiler de una oficina o un local, los sueldos administrativos, los servicios de telefonía e internet, el pago de seguros, etc.

4.1.1. Como determinarlos

Los costos fijos pueden determinarse acorde a las decisiones de la administración, de tal forma que esta puede prescindir de un servicio o por el contrario adquirir uno, o preservar los ya existentes según sean las necesidades de la organización.

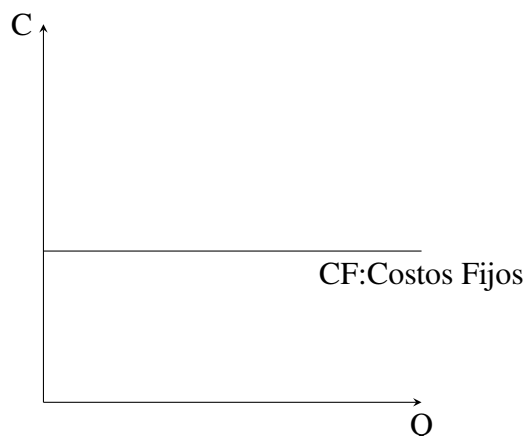
4.1.2. Importancia

La importancia de llevar control de estos costos radica en su gran incidencia en la determinación de los precios finales a los bienes o servicios que pueda proporcionar una empresa. Además de que deben ser incluidos dentro de los presupuestos por ser costos que se presentan de forma constante y permanente. Características de los costos fijos A continuación, se relacionan las principales características de los costos fijos:



4.1.3. Características

1. No varían por la presencia de cambios en la producción.
2. Pueden determinarse en función de las decisiones administrativas.
3. A pesar de estar ligado a la capacidad de producción que posee una organización, estos no sufren variaciones si se llegan a alterar los niveles de producción.
4. Cumplen un rol fundamental para el cálculo del punto de equilibrio. Se debe llevar registro detallado de estos costos para poder tener control oportuno sobre ellos.



4.1.4. Tipos de costos fijos

Discrecionales

Aquellos que pueden llegar a reducirse sin que la producción de la organización sea afectada. Estos costos se originan con la finalidad de ser empleados en actividades o áreas determinadas y las organizaciones suelen ser más flexibles sobre estos. Los costos discrecionales generalmente se originan en planeaciones tácticas de corto alcance generalmente para un marco tiempo de un año o más.

Por ejemplo: campañas de publicidad, los alquileres de ciertos bienes, investigaciones, entre otros.

Comprometidos

Aquellos costos que no son susceptibles de sufrir modificaciones porque el proceso productivo de la empresa puede ser afectado. Por ende, los costos fijos comprometidos corresponden a costos necesarios y de carácter obligatorio ya que, si estos son interrumpidos, pueden presentarse inconvenientes severos en la rentabilidad de la organización. Por el contrario, la interrupción de los procesos de producción por algún factor externo a estos gastos, no alterará los costos fijos comprometidos, debido a la naturaleza que presentan.

Los costos comprometidos se originan en planificaciones estratégicas que generalmente abarcan un marco temporal de varios años y que en gran medida fijan el nivel y el tipo de operaciones de una empresa. Estos costos se deben controlar de manera cuidadosa con un adecuado análisis previo, para optimizar de la manera más eficiente los elementos que integran los costos fijos comprometidos.

Por ejemplo: salarios de empleados, seguros, impuestos sobre raíz de propiedad, entre otros.



4.1.5. Ejemplos de costos fijos

A continuación se relacionan algunos ejemplos de costos fijos:

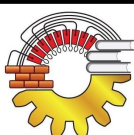
- El pago del alquiler de un local, bodega u oficina, que se realiza de forma puntual y sucesiva acorde a las condiciones estipuladas en el contrato.
- Pagos por seguros en caso de siniestros. Depreciación de maquinaria y equipo.
- Costos de investigación o desarrollo.
- Pagos por servicios relacionados no medibles de telefonía, internet, agua, etc.
- Amortización de costos de patentes, marcas y licencias.
- Los permisos municipales y licencias también son costos fijos.
- Los salarios de los empleados administrativos, no relacionados en cantidad con la cantidad de producción.

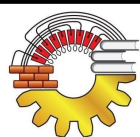
Actividad en proyecto: Identificación de costos

1. Identificar los costos fijos en su proyecto, elabore un listado de todos los costos fijos anuales y mensuales, y colóquelos en una tabla.
2. Justificar en cada caso porqué es un costo fijo.

Investigar y contestar el siguiente cuestionario

1. ¿Qué es la depreciación y explicar con sus palabras?
2. ¿Qué es la amortización y los tiempos para rodados, inmuebles, muebles y máquinas herramientas?
3. ¿Qué es un *bien de capital*?
4. ¿Qué es investigación y desarrollo?
5. ¿Qué es un siniestro y porque es necesario pagar un seguro,? (ej:seguro de vida)
6. ¿Qué es una patente, licencia o permiso y porqué debe pagarse?
7. ¿Cuáles son las tareas o trabajos que realizan los empleados administrativos?
8. ¿Qué es una campaña de publicidad?
9. ¿Qué es un proceso productivo?
10. Explique que es el punto de equilibrio.
11. ¿Qué es un registro de costos?





T.P.N° : 4

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

HOJA:12

CAPÍTULO 4. COSTOS FIJOS

Apellido:

Nombre:

Trabajo Práctico N°:5 Costos Variables



Figura 5.1: Fabrica de Apple en China.

i Costo Variable:

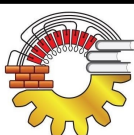
El costo variable es el gasto que fluctúa en proporción a la actividad generada por una empresa o, en otros términos, el que depende de las variaciones que afecten a su volumen de negocio.

Se puede dar el caso de que si una organización se dedica a la producción de vino -una bodega- necesitará como materia prima una buena cosecha de uva de tal modo que si incrementa sus índices de actividad, requerirá mayor cantidad de producto y, como consecuencia, también verá aumentados sus costos variables. Como se puede apreciar en el gráfico, con incrementos de producción -volumen- se producen incrementos de costos variables.

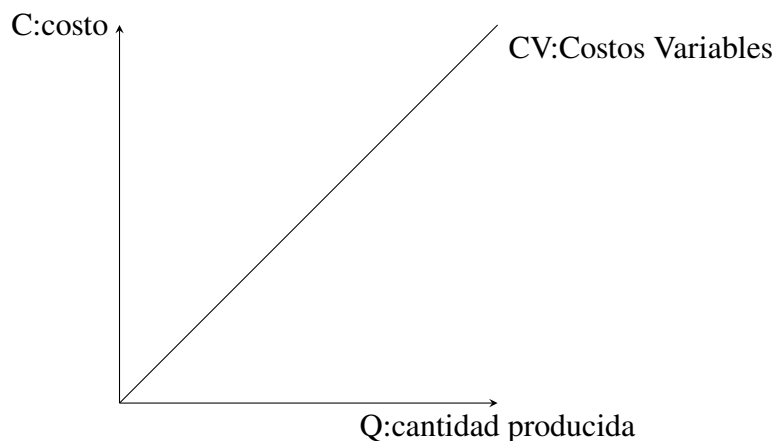
5.1. Tipos de costo variable

Como su propia naturaleza indica, los costos variables cambian atendiendo al número de unidades producidas en una organización, en relación a su volumen de negocio. Por este motivo, puede clasificarse en tres categorías diferentes:

- costo variable proporcional: Se corresponde con el que varía en la misma proporción que el nivel de producción de la entidad; asimismo, el costo variable unitario se mantiene constante.
- costo variable progresivo: Se relaciona con el que cambia más que proporcionalmente ante variaciones del nivel de producción; por su lado, el costo variable unitario es creciente.
- costo variable degresivo: Define el que fluctúa menos que proporcionalmente a variaciones en el nivel de producción. El costo variable unitario es decreciente.



5.2. Características del costo variable



Las características del costo variable son:

1. Si la producción de artículos, bienes o servicios se anula, los costos variables desaparecen.
2. La cantidad de costos variables tenderán a ser proporcionales a la cantidad de bienes producidos.
3. Los costos variables no dependen del tiempo sino, como ya se ha subrayado, del volumen de negocio de la empresa.
4. Este tipo de gasto se puede controlar y gestionar a corto plazo.
5. Está regulado y clasificado por el departamento de administración de la entidad.

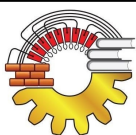
En resumidas cuentas, el costo variable puede ayudar a comprobar los resultados económicos de una organización ofreciendo una información exacta del comportamiento del negocio: si la actividad de producción aumenta, este tipo de gasto también se incrementará y, viceversa, si aquélla disminuye o cae, el costo variable responderá de modo similar.

Actividad para el proyecto

1. Identificar los costos variables.
2. Identificar como impacta la cantidad de producción en los costos variables, determinar el costo unitario variable, y el costo unitario total.

Investigar y Contestar

1. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto?
2. ¿Costos variables que pueden acumularse, se transforman en fijos? justificar respuesta.
3. Definir el costo unitario.
4. Definir el costo unitario variable.
5. Definir el costo total.



Trabajo Práctico N°:6 Estudio de Mercado



Figura 6.1: Gráficos de barra y diagramas de torta.

i Estudio de mercado:

La investigación de mercados es la herramienta necesaria para la identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información, con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la mercadotecnia.

6.1. Clasificación de bienes

6.1.1. Bienes finales

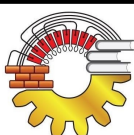
Son a los que les daremos un uso final, es decir, han sido producidos directamente para ser utilizados por el consumidor final y satisfacer una necesidad determinada (por ejemplo, una mesa, un jersey o un lápiz).

6.1.2. Bienes Intermedios

Son todos aquellos recursos materiales, bienes y servicios que se utilizan como productos intermedios durante el proceso productivo, tales como materias primas, combustibles, útiles de oficina, etc. Se compran para la reventa o bien se utilizan como insumos o materias primas para la producción y venta de otros bienes.

6.1.3. Bienes de capital

Maquinaria y equipo que forman parte del activo fijo de las empresas y son utilizados para la producción de otros bienes. Es cualquier bien que se utiliza en un proceso productivo, permitiendo producir otros bienes, servicios o riquezas.



6.2. Mercado Proveedor

i Mercado proveedor:

El análisis de proveedores es una herramienta que se utiliza para analizar y seleccionar a los proveedores que se necesitan para poner en marcha un negocio.

Un proveedor puede ser cualquier persona o empresa que abastece los recursos que otra empresa necesita para llevar a cabo su proceso de producción. Los recursos pueden ser bienes y servicios que son transformados para producir un producto.

6.2.1. ¿Por qué hacer un análisis de proveedores?

Encontrar buenos proveedores es vital para una empresa por las siguientes razones:

1. Toda cadena de suministros inicia con un buen proveedor, por lo que se vuelve indispensable escoger a los mejores proveedores.
2. La selección de un buen proveedor hace que cumpla mejor con los requerimientos y las necesidades de la empresa.
3. Una empresa no puede sobrevivir si no cuenta con insumos y, como consecuencia, necesita proveedores.
4. Los proveedores inciden sobre los costos y la calidad de los productos que elabora una empresa.

6.2.2. Factores importantes en el análisis de proveedores

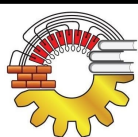
Una empresa tiene que realizar un análisis de proveedores por razones diferentes. Por ejemplo, puede que sea una nueva empresa que inicia operaciones y no cuenta con proveedores. Otra situación se da cuando la empresa ya cuenta con proveedores, pero no está satisfecha con los servicios recibidos, o simplemente quiere ampliar su cartera de proveedores.

Los factores más importantes en el análisis de proveedores son:

Calidad

Entre los aspectos relacionados con la calidad encontramos:

1. Calidad del producto: Para comprobar la calidad del producto se hacen evaluaciones y pruebas sobre las características que son consideradas importantes. El criterio de calidad se maneja conforme a lo que necesita la empresa. Si dos proveedores ofrecen la misma calidad, se debe escoger el más económico. Pero, debe quedar claro que no siempre lo más barato es lo mejor.
2. Características técnicas: Las características técnicas del proveedor corresponden al equipo y la maquinaria que utiliza para elaborar sus productos, de manera que la empresa compradora pueda elegir a su mejor proveedor.
3. Garantía: La empresa siempre buscará encontrar en sus proveedores una garantía lo más extendida que sea posible.
4. Personal técnico: Se analiza que el proveedor cuente con personal calificado para asistir a la empresa. Asistencia técnica y servicio posventa: Se refiere al tiempo que el proveedor otorga para garantizar el mantenimiento, la reparación o la asistencia técnica sobre lo que se ha comprado.



Condiciones económicas



Figura 6.2: Análisis de proveedores

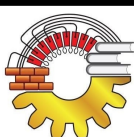
Entre las condiciones económicas se analiza:

- **Precio:** Se busca un precio competitivo que se relacione con la calidad ofrecida. Se considera el precio, los descuentos, los gastos de transporte, embalajes, carga y descarga.
- **Forma de pago:** La forma de pago analizada puede ser al contado, al crédito o conforme a las políticas de la empresa.
- **Precio de envase y embalaje:** El precio del embalaje y envase deberá estar acorde con el nivel de protección del producto y que sea de costo bajo. **Pago de seguros:** Si el proveedor se hace cargo del pago de seguros.
- **Recargos por aplazar pagos:** Se revisa el recargo que aplica el proveedor en el caso de atraso en algún pago.
- **Descuentos por pronto pago:** Descuentos que se otorgan por pagos al contado o por períodos menores a los convenidos.

Otras condiciones

Otras condiciones que también se analizan son:

1. Tiempo válido de la oferta.
2. Condiciones para terminar contratos.
3. Situación que provoquen revisión de precios.
4. Plazos de entrega.
5. Devoluciones.
6. Inventarios.
7. Infraestructura.
8. Legalidad en su funcionamiento.



9. Tiempo y experiencia de la empresa proveedora.

10. Recomendaciones de otros compradores.

6.3. Mercado del consumidor

El mercado de consumidores representa todos los compradores que buscan adquirir los bienes y servicios que se venden en el mercado para ser usados para satisfacer una necesidad, por ello se les llama consumidores porque son los que usan y consumen los productos.

6.4. Mercado del Proyecto

6.4.1. Competencia

El mercado competitivo, en el que hay un gran número de compradores y vendedores, y los vendedores ofrecen productos idénticos a los compradores; se conoce como competencia perfecta. La competencia imperfecta ocurre cuando no se cumplen una o más condiciones de la competencia perfecta.

6.4.2. Sustitutos

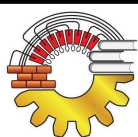
Son bienes que satisfacen una misma necesidad o una de muy similar y, por lo tanto, pueden ser reemplazados por otro bien según los factores que decanten la decisión del comprador (como el precio). Ejemplos muy claros de productos sustitutivos son la margarina y la manteca o el azúcar y el edulcorante.

6.5. Mercado global



Figura 6.3: Mercado global es el mercado mundial

El mercado global o mundial es un sistema de relaciones económicas, mercantiles y financieras, entre estados enlazados por la división internacional del trabajo. Con el concepto de la división internacional del trabajo está íntimamente relacionado el concepto de cooperación internacional, la base de una administración eficiente de los factores de producción.



6.6. Mercados de servicios.

Están englobados en el sector terciario de la economía de un país desde una óptica de marketing, nos estamos refiriendo a aquellos bienes o productos de naturaleza principalmente intangible que satisfacen la cada vez mayor demanda de este tipo de productos.



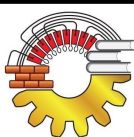
Figura 6.4: Servicio de atención al cliente

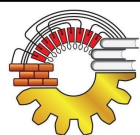
Actividad para el proyecto

1. Clasificar el tipo de bien que se trata el producto del proyecto. Y justificar la respuesta.
2. Elaborar una clasificación de los bienes intermedios necesarios para producir el producto y clasificar la elasticidad del mercado de proveedores en cada caso y también para el producto del proyecto.
3. Elaborar una lista con los sustitutos al producto.

Investigar y contestar

1. ¿Qué es la comercialización de un producto?
2. ¿Que es el marketing y como se diferencia de la publicidad?
3. ¿Qué es la mercadotecnia?
4. ¿Qué es la elasticidad de la demanda de un producto?
5. ¿Qué significa que un producto tenga demanda elástica?
6. Buscar ejemplos de productos que tengan un mercado de demanda inelástica.
7. Dar 5 ejemplos de mercados de servicios.
8. Dar la definición de mercado monopolístico, oligopólico y de competencia perfecta.
9. ¿Qué son los factores de la producción?





T.P.N° : 6

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

HOJA:20

CAPÍTULO 6. ESTUDIO DE MERCADO

Apellido:

Nombre:

Trabajo Práctico N°:7 Marco Jurídico de Proyectos

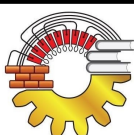


Figura 7.1: Constitución Argentina.

7.1. Pirámide Jurídica



Figura 7.2: Pirámide Jurídica



❶ La supremacía constitucional:

La supremacía constitucional es un principio teórico del Derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país los tratados internacionales, convenciones internacionales o pactos internacionales gozarán o no del mismo rango que la Constitución Nacional de cada uno de ellos.

El principio de supremacía constitucional es parte de un principio más general del derecho, llamado principio de jerarquía. Este principio tiene dos funciones: una positiva, de fundamentar lo inferior, y otra negativa, de hacer caer, anular o dejar sin efectos a aquello inferior que se le oponga.

7.2. Legalidad de un proyecto

Ningún proyecto infringir la ley, inmediatamente que un proyecto incumple la ley, se transforma en inviable técnicamente, y debe ser descartado o adaptado para que no infrinja ninguna ley o norma nacional.

7.2.1. Principio de irretroactividad de la ley

La irretroactividad es el fenómeno que produce que las normas no tengan efectos hacia atrás en el tiempo. De esta manera se asegura que dichos efectos comiencen en el momento de su entrada en vigor, con la finalidad de dotar al ordenamiento jurídico de seguridad. Por tanto un proyecto puede ser legal o viable hoy, pero mañana puede dejar de ser, por una ley nueva.

7.3. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Es un ente autárquico en el ámbito del ministerio de desarrollo productivo y es la autoridad de aplicación de las leyes de protección de los derechos de propiedad industrial.

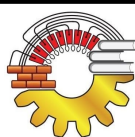
✍ Actividad para el proyecto

1. Inventar una marca para su proyecto y verificar si ya está registrada en el INPI (*Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*)



<https://portaltramites.inpi.gob.ar/>

2. Verificar en el sitio, si hay algún registro de patente del producto, realizar un informe de esto, y agregarlo a la carpeta de proyecto.



T.P.N° : 7

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

HOJA:22

CAPÍTULO 7. MARCO JURÍDICO DE PROYECTOS

Apellido:

Nombre:

3. Inventar una dirección web de o página para su proyecto ej: proyecto.com.ar, y verificar si está disponible en NIC.AR

 NIC AR



<https://nic.ar/>

Investigar y contestar:

1. ¿Qué es la propiedad intelectual?
2. ¿Dónde puede registrarse la propiedad intelectual en Argentina?
3. ¿Cuáles son los alcances de la protección?
4. ¿Qué es una marca?
5. ¿Qué es un dominio de internet?



T.P.N° : 7

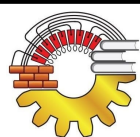
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

HOJA:23

CAPÍTULO 7. MARCO JURÍDICO DE PROYECTOS

Apellido:

Nombre:



T.P.N° : 7

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

HOJA:24

CAPÍTULO 7. MARCO JURÍDICO DE PROYECTOS

Apellido:

Nombre:

Trabajo Práctico N°:8 Mantenimiento



Figura 8.1: Mantenimiento predictivo: medición de vibraciones en acople rígido.

i Mantenimiento:

Conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación.

8.1. Tipos de fallas

i Falla:

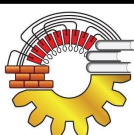
Es la incapacidad del activo de cumplir con su función, cualquier función. Son todos los estados indeseables del sistema o equipo

8.1.1. Falla técnica

Una falla técnica a diferencia de la falla funcional permite que la máquina siga funcionando, pero con algunas alteraciones que son perceptibles, ruido, vibraciones, y que en definitiva van a producir un fallo funcional en algún momento.

8.1.2. Falla funcional

Deja de cumplir con la función, sin embargo no necesariamente significa que el activo deja de producir. Aquí es muy importante definir los requerimientos de desempeño. Son resultado de la incapacidad de los equipos para dar su nivel de desempeño esperado. Son un síntoma o evento observable por el personal de producción y mantenimiento.



8.2. Tipos de mantenimiento

8.2.1. Mantenimiento correctivo

Se denomina mantenimiento correctivo a aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos para corregirlos o repararlos. Cuando hay un fallo funcional se repara inmediatamente la máquina.

8.2.2. Mantenimiento preventivo

En las operaciones de mantenimiento el mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados.

8.2.3. Mantenimiento predictivo

Son una serie de acciones que se toman, y técnicas que se aplican, con el objetivo de detectar posibles fallos y defectos de maquinaria en las etapas incipientes, para evitar que estos fallos se manifiesten en uno más grande durante su funcionamiento, evitando que ocasionen paros de emergencia y tiempos muertos, causando impacto financiero negativo. Su misión es conservar un nivel de servicio determinado en los equipos programando las revisiones en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener problemas.

8.2.4. Mantenimiento legal

Se denomina mantenimiento legal, al tipo de mantenimiento preventivo obligatorio que las legislaciones sobre seguridad de equipos e instalaciones industriales obligan que deben realizarse de forma periódica por parte de empresas o personal autorizado ajenas a la empresa propietaria de las instalaciones o equipos.

8.2.5. Mantenimiento subcontratado

También llamado subcontratación o externalización, es un proceso económico empresarial en el cual una empresa delega ciertas tareas, no propias de su función pero igualmente importantes e indispensables, a una empresa externa especializada en la prestación de esos servicios.

Actividad para el proyecto.

1. Enumerar las partes de su proyecto que puedan ser susceptibles a producir fallos funcionales y seleccione el tipo de mantenimiento apropiado, justificar su respuesta.
2. Elaborar un código QR para los datos básicos de la máquina.
3. Realizar una ficha de equipo para todas las máquinas que estén presente en su proyecto. Deberá contener:
 - a) Codificación de equipo.



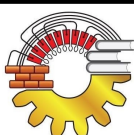
- b) Foto del equipo o dibujo.
- c) Peso, y dimensiones.
- d) Dirección y datos del vendedor y/o fabricante.
- e) Insumos y elementos necesarios para su funcionamiento.
- f) códigos de repuestos.
- g) Ejemplo de Fija de equipo a realizar:

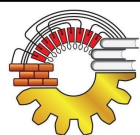
FICHA DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO					
NOMBRE DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO					
AREA					
FECHA SOLICITUD MANTENIMIENTO					
MARCA		MODELO			
UBICACIÓN		SERIE			
CODIGO INVENTARIO		CODIGO PROYECTO			
PERIODO CALIBRACIÓN					

FECHA DE REALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE EMPRESA	ORDEN DE COMPRA	COSTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO				

Cuestionario: investigar

1. ¿Qué es la obsolescencia programada?
2. ¿Qué es la obsolescencia tecnológica?
3. ¿Para que se utiliza el analisis de criticidad en mantenimiento?
4. ¿Qué es una ficha de equipo?
5. ¿Qué es la burocracia?
6. ¿Porqué es importante tener una ficha de equipo de mantenimiento?
7. ¿Qué es la codificación de equipos?
8. ¿Qué es el código de barra, QR cómo funcionan y para que puede utilizarse?
9. ¿Qué es el mantenimiento total?





T.P.N° : 8

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

HOJA:28

CAPÍTULO 8. MANTENIMIENTO

Apellido:

Nombre:

Trabajo Práctico N°:9 Calidad



Figura 9.1: Las normas ISO se relacionan con la calidad.

9.1. Herramientas para control de calidad

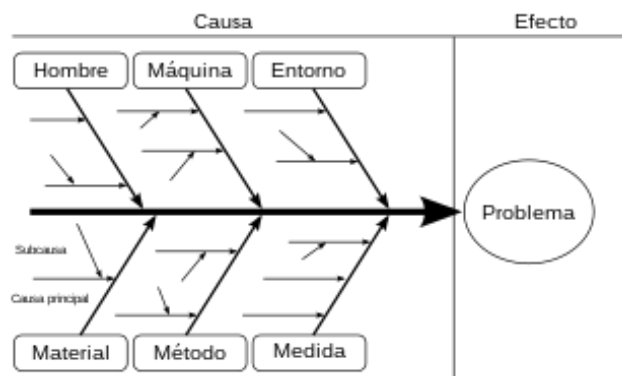
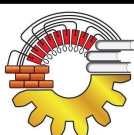


Figura 9.2: Diagrama de Ishikawa

i Diagrama de Ishikawa:

El diagrama de Ishikawa, también llamado de espina de pescado o causa y efecto, es un esquema basado en el modelo causal creado en 1943 y perfeccionado por Kaoru Ishikawa. Su propósito es organizar el análisis de problemas prioritarios en varios procesos, especialmente en producción industrial. Se considera una herramienta básica del control de calidad. Este diagrama identifica las causas de un problema, agrupándolas en categorías para comprender mejor las fuentes de variación.



9.1.1. Etapas para la elaboración de un diagrama de Ishikawa

Las principales etapas en la elaboración del diagrama de Ishikawa son las siguientes:

1. Definición del problema.
2. Elaboración de la representación gráfica.
3. Análisis de la información que ofrece el diagrama y que destaca los principales factores o los factores cuyos valores podrían modificarse.
4. Desarrollar un plan para actuar considerando los comentarios de la etapa anterior.

9.1.2. Elaboración del diagrama

Para elaborar el diagrama de Ishikawa, las causas o los factores de influencia en el problema definido se agrupan en categorías o grupos principales para identificar estas fuentes de variación y posteriormente analizarlos. Se construye con mayor frecuencia utilizando factores o grupos principales de factores de influencia. En función al tipo de proceso y sector productivo, se utilizan diferentes métodos que agrupan los factores en cuatro, cinco, seis o siete componentes, es así que sale los métodos de 4M, 5M, 6M o 7M.

El más utilizado es el Método de las 6M: que son: mano de obra, maquinaria, materiales, método, medición y medio ambiente.

Método de las 6M

Las 6 categorías principales o grupos de influencia se explican de la siguiente manera:

- **Mano de obra:** Se refiere al talento humano, un factor necesario y fundamental en los procesos. El personal puede ser operativo, técnico o de gestión, entre otras posibilidades. La calidad de la labor de la mano de obra puede estar afectada por el nivel de entrenamiento o capacitación, la experiencia del personal, la posesión de las competencias requeridas para la actividad que realizar, la actitud y el nivel de cansancio.
- **Maquinaria:** Todas las máquinas, equipamiento y tecnologías necesarias para realizar las tareas, incluidas las herramientas. Incluye sus insumos y actividades de mantenimiento.
- **Materiales:** Se refiere a factores como la materia prima, los consumibles o la información requeridos en los procesos.
- **Método:** Se refiere a cómo se lleva a cabo el proceso y los requisitos específicos para hacerlo, como políticas, procedimientos de calidad, instrucciones u órdenes de trabajo, planos, normas, reglamentos y leyes.
- **Medio ambiente:** Se enfoca en el análisis del entorno de trabajo de todas las influencias ambientales que pueden ser controlables como también las que resultan imprevisibles, como ejemplo: tenemos al clima, el tiempo, la temperatura, la humedad, las vibraciones, la iluminación, la calidad del aire, el ruido o la limpieza que afectan el proceso.
- **Medición:** Es el control, comprobación, evaluación y otras medidas físicas para lograr el proceso, ya sea de manera manual o automáticas. Es muy importante que se esté atento ante cualquier error de calibración u otros problemas de medición para de esta manera evitar inconvenientes.

Es importante resaltar que, originalmente, se proponen 6 categorías por este método, sin embargo, no todos los procesos o problemas utilizan de todos estos factores, así que es necesario evaluar cuáles de ellos están presentes o son importantes para la ejecución. Por lo cual, es posible que generalmente sólo se evalúen 4 de ellos o, en algunos casos, hasta 7.



9.1.3. Beneficios

Como beneficios del uso del diagrama de Ishikawa se pueden mencionar los siguientes:

1. brinda una mayor comprensión de un proceso
2. permite visualizar información compleja, al organizar y relacionar factores, proporcionando una vista secuencial
3. ayuda a identificar una diversidad de causas a los problemas y sus potenciales soluciones;
4. es un punto de partida para iniciar un proceso de innovación;
5. facilita un proceso participativo de aprendizaje y el intercambio de ideas;
6. fortalece los vínculos e identidad del equipo de trabajo al ser un método participativo;
7. mejora el manejo de los factores capaces de generar efectos menos convenientes;
8. Identifica las áreas en donde se requiere recoger mayor información;1
9. identifica la necesidad de elaboración de normas técnicas.

9.1.4. Desventajas

No obstante, el diagrama de Ishikawa puede presentar algunas desventajas, tales como:

1. Dificultad para relacionar algunas causas con una categoría o factor de influencia particular;
2. El sesgo potencial (cultura, motivación, personalidad y el equipo) puede afectar el resultado;
3. El factor 'mano de obra' suele mal interpretarse: puede existir miedo a ser atacado personalmente o acusado por el problema, generando que se genere una barrera para un análisis integral;
4. No se incluye el tiempo y la evolución del sistema en el diagrama, solo presenta un momento específico de una realidad dinámica;
5. La necesidad de incluir más factores para adaptar el diagrama al efecto;
6. Es posible que no se proponga una causa fundamental para explicar el efecto.

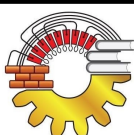
Actividad para el proyecto

1. Realizar un diagrama de Ishikawa para el proyecto respetando las etapas enunciadas.

- Identificar posibles causas de problemas de calidad en el producto.
- Utilizar el Diagrama de Ishikawa para analizar y categorizar estas causas.
- Desarrollar soluciones para abordar las causas y mejorar la calidad del producto.

Optimización de Procesos de Fabricación:

- Seleccionar un proceso específico en la fabricación del producto.
- Usar el Diagrama de Ishikawa para identificar causas de ineficiencia en el proceso.
- Proponer soluciones para optimizar el proceso y aumentar la eficiencia.



Mejora de la Seguridad en la Producción:

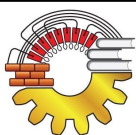
- Enfocarse en aspectos de seguridad en el área de producción.
- Utilizar el Diagrama de Ishikawa para identificar posibles causas de riesgos laborales.
- Desarrollar estrategias para mejorar la seguridad y prevenir accidentes.

Desarrollo de Nuevos Productos:

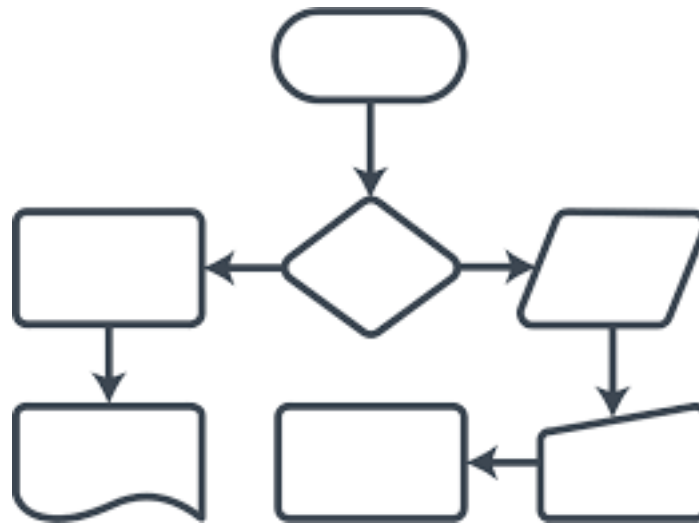
- Trabajar en grupos para diseñar nuevos productos.
- Utilizar el Diagrama de Ishikawa para explorar desafíos en el desarrollo del producto.
- Identificar causas potenciales de problemas en aspectos como funcionalidad y estética.

Investigar y contestar:

1. **Concepto:** ¿Qué es el Diagrama de Ishikawa y cuál es su otro nombre común?
2. **Origen:** ¿Quién fue el creador del diagrama de Ishikawa y en qué año se creó?
3. **Propósito:** ¿Cuál es la finalidad principal del diagrama de Ishikawa en relación con la resolución de problemas?
4. **Aplicaciones:** Además de los procesos industriales, ¿en qué otros contextos se puede aplicar el diagrama de Ishikawa?
5. **Herramientas básicas:** ¿Qué lugar ocupa el diagrama de Ishikawa entre las siete herramientas básicas del control de calidad?
6. **Definición del problema:** ¿Cuál es la primera etapa en la elaboración de un diagrama de Ishikawa y qué se busca lograr en esta etapa?
7. **Elaboración gráfica:** ¿Qué se hace en la segunda etapa para representar las posibles causas de un problema?
8. **Análisis de la información:** ¿Qué se destaca en la tercera etapa del proceso y qué factores se consideran para posible modificación?
9. **Plan de acción:** ¿Qué se desarrolla en la cuarta etapa y qué se considera para llevar a cabo esta acción?
10. **Agrupación de causas:** ¿Cómo se agrupan las causas o factores de influencia en el diagrama de Ishikawa?
11. **Método de las 6M:** ¿Cuáles son las seis categorías principales en el Método de las 6M y qué aspectos abarca cada una?
12. **Beneficios:** Menciona al menos tres beneficios del uso del diagrama de Ishikawa.
13. **Desventajas:** Nombra al menos tres desventajas o limitaciones del diagrama de Ishikawa.



Trabajo Práctico N°:10 Diagramas



10.1. Diagrama de flujo

i Diagrama de Flujo:

El diagrama de flujo o flujograma o diagrama de actividades es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva.

10.1.1. Tipos de Diagrama

UML

En Lenguaje Unificado de Modelado (UML), es un diagrama de actividades que representa los flujos de trabajo paso a paso. Un diagrama de actividades muestra el flujo de control general.

SysML

En SysML el diagrama ha sido extendido para indicar flujos entre pasos que mueven elementos físicos por ejemplo combustible o energía por ejemplo presión. Los cambios adicionales permiten al diagrama soportar mejor flujos de comportamiento y datos continuos.

Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin del proceso.



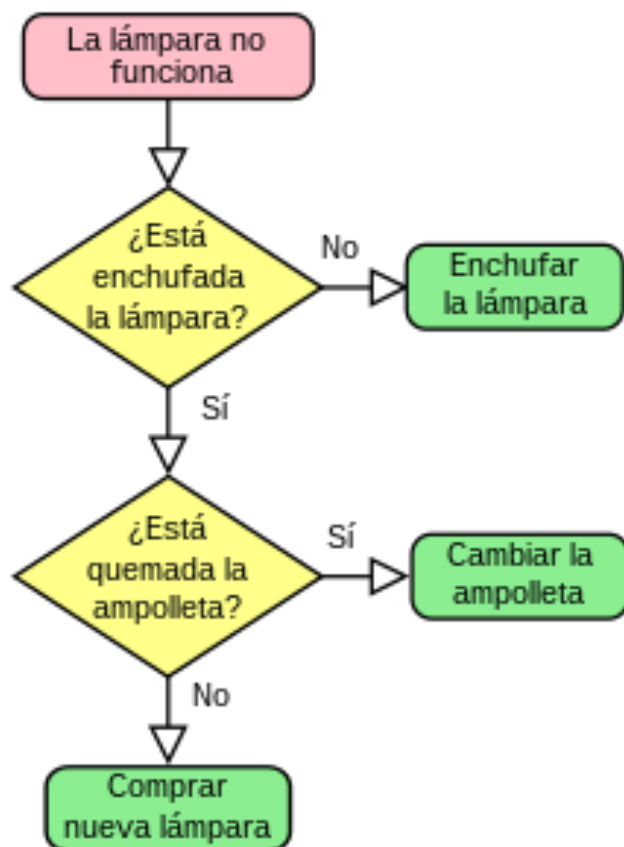


Figura 10.1: Diagrama de flujo

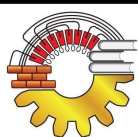
10.1.2. Normas de trabajo

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo:

1. Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo.
2. Identificar quién lo empleará y cómo.
3. Establecer el nivel de detalle requerido.
4. Determinar los límites del proceso a describir.

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son:

1. Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente.
2. Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico.
3. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también.
4. Identificar y listar los puntos de decisión.
5. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos.

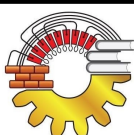


6. Prueba para ver errores

Símbolo	Significado	¿Para qué se utiliza?
	Inicio / Fin	Indica el inicio y el final del diagrama de flujo
	Operación/ Actividad	Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o una actividad relativas a un procedimiento
	Documento	Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento
	Datos	Indica la salida y entrada de datos
	Almacenamiento en base de datos	Indica el almacenamiento de datos en un sistema de información existente
	Almacenamiento/ Archivo	Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo
	Decisión	Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos
	Traslado/ Transporte	Señala el traslado de un bien o de información a otra localización
	Líneas de flujo	Conecta los símbolos, señalando el orden en que se deben realizar las operaciones
	Conector	Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza pasos no consecutivos
	Conector de página	Representa la continuidad del diagrama en otra página.

Investigar y responder las siguientes preguntas

1. ¿Qué es un diagrama de flujo?
2. ¿Cuál es el propósito de utilizar un diagrama de flujo?
3. Menciona al menos tres símbolos comunes utilizados en los diagramas de flujo.
4. ¿Qué forma se utiliza para representar un proceso o acción en un diagrama de flujo?
5. ¿Cuál es la forma estándar para representar una decisión en un diagrama de flujo?
6. ¿Cómo se conectan los elementos en un diagrama de flujo para indicar la secuencia?
7. ¿Qué símbolo se usa para representar la entrada o salida de datos en un diagrama de flujo?



8. ¿Cuál es la dirección de lectura habitual en un diagrama de flujo?
9. ¿Qué significa un rombo en un diagrama de flujo?
10. ¿Cómo se representa el inicio o fin de un proceso en un diagrama de flujo?

Para el Proyecto

1. Elaborar un diagrama de flujo para el proceso de producción del proyecto así como también que incluya controles de calidad.
2. Elaborar un diagrama de flujo para el proceso de compras de materia prima
3. Elaborar un diagrama de flujo para el proceso de ventas.



Trabajo Práctico N°:11 Estudio de tiempos



Figura 11.1: Estudio de tiempos.

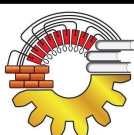
i Estudio de tiempos:

Un Estudio de tiempos y movimientos es una técnica de eficiencia en el negocio que combina el trabajo de Estudio de Tiempos realizado por Frederick Winslow Taylor junto con el trabajo de Estudio de Movimientos de Frank y Lillian Gilbreth. Es un trabajo mayoritariamente de la Administración científica.

11.0.1. Procedimiento directo de estudio de tiempos

A continuación se muestra el procedimiento desarrollado por Mikell Groover para un estudio de tiempos directo

1. Definir y documentar el método estándar.
2. Dividir la tarea en elementos de trabajo. Estos primeros dos pasos son prioridad para elegir el ritmo oportuno. Familiarizan al analista con la tarea y le permiten intentar mejorar el procedimiento de trabajo antes de definir el tiempo estándar.
3. Cronometrar los elementos de trabajo para obtener el tiempo observado para la tarea. Evaluar el ritmo del trabajador relativo al desempeño estándar (clasificación del desempeño), para determinar el tiempo normal.
4. Tome nota de que los pasos 3 y 4 se completan de manera simultánea. Durante estos pasos, diferentes ciclos de trabajo son cronometrados y el desempeño de cada ciclo es calificado por separado. Finalmente, los datos obtenidos en estos pasos son promediados para generar el tiempo normalizado.
5. Aplicar un margen de error al tiempo normal para calcular el tiempo estándar. Los márgenes de factores necesarios en el trabajo son añadidos para calcular el tiempo estándar de la tarea.



11.0.2. El estudio de tiempos

El estudio de tiempos, también conocido como el método clásico con cronómetro, fue propuesto por Frederick Taylor en 1881. Aunque se han desarrollado otras metodologías para medir el trabajo, el método clásico con cronómetro sigue siendo el más utilizado. Este estudio consiste en medir el tiempo que un trabajador dedica a realizar una tarea determinada, con el objetivo de establecer un tiempo estándar.

Es importante tener en cuenta que el Estudio de Tiempos y la Medición del trabajo no son sinónimos. La Medición del trabajo se refiere a la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que un trabajador cualificado dedica a realizar una tarea específica de acuerdo con una norma de ejecución preestablecida. El Estudio de Tiempos es una de estas técnicas.

i La medición del trabajo segun la OIT (Organización Internacional del Trabajo):

La Medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida.

¿Cuál es el objetivo de la Medición del trabajo?

Como se puede ver en el módulo de Estudio del Trabajo, el tiempo de trabajo puede aumentar debido a un mal diseño del producto, un mal funcionamiento del proceso o debido a tiempo improductivo atribuible a la gestión o a los trabajadores. El Estudio de Métodos es la técnica por excelencia para minimizar la cantidad de trabajo de tipo operativo, eliminar movimientos innecesarios y reemplazar métodos. La Medición del trabajo, por su parte, sirve para investigar, minimizar y eliminar el tiempo ocioso del proceso.

Una función adicional de la Medición del Trabajo es la fijación de tiempos estándar (tiempos tipo) de ejecución, por lo que es una herramienta complementaria en la Ingeniería de Métodos, sobre todo en las fases de definición e implantación. Además de ser una herramienta invaluable para el costeo de las operaciones.

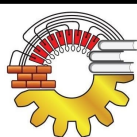
i Enfoque en la medición:

Es importante tener un enfoque sistémico al considerar tanto técnicas de estudio de métodos como de medición del trabajo. Es decir, considerar el rendimiento de las operaciones en conjunto, ya que la organización es un sistema, un todo indivisible. Es fundamental evitar centrarse en mejorar el rendimiento local sin tener en cuenta el objetivo del sistema.

Las personas, parte fundamental de las organizaciones, no suelen rechazar el cambio en sí mismo, sino que rechazan el cambio del cual no perciben un beneficio. Históricamente, el estudio de tiempos fue utilizado como una técnica de control de lo que se consideraban causas de ineficiencia atribuibles a los trabajadores, lo que le dio mala reputación, especialmente en los círculos sindicales.

Comprender y transmitir que los resultados de un estudio de tiempos pueden ser potencialmente utilizados para la gestión de operaciones, la administración del flujo, el equilibrio de cargas, entre otros; y que, en consecuencia, pueden beneficiar a la organización y, por ende, a los trabajadores, es fundamental en este ejercicio, ya que implica partir desde consideraciones humanas.

En el desarrollo de un profesional habrá muchas ocasiones en las que requerirá alguna técnica de medición del trabajo. En el proceso de fijación de tiempos estándar es posible que sea necesario utilizar la medición para:



1. Comparar la eficacia de varios métodos, y elegir el que requiera menor tiempo de ejecución en igualdad de condiciones.
2. Repartir el trabajo dentro de los equipos con la ayuda de diagramas de actividades múltiples, con el objetivo de equilibrar los procesos.
3. Determinar el número de máquinas que puede atender un operario.

Una vez se ha determinado el tiempo estándar (tipo), este puede utilizarse para:

1. Obtener la información de base para el programa de producción.
2. Obtener información para basar cotizaciones, precios de venta y plazos de entrega.
3. Fijar normas sobre el uso de la maquinaria y la mano de obra.
4. Obtener información que permita controlar los costos de la mano de obra (incluso establecer planes de incentivos) y mantener costos estándar.

11.0.3. Técnicas de Medición del trabajo

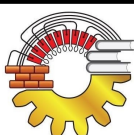
Cuando mencionábamos que el término Medición del Trabajo no era equivalente al término Estudio de Tiempos, nos referíamos a que el Estudio de Tiempos es tan solo una de las técnicas contenidas en el conjunto «Medición». Las principales técnicas que se emplean en la medición del trabajo son:

1. Muestreo del Trabajo
2. Estimación Estructurada
3. Estudio de Tiempos
4. Normas de Tiempo Predeterminadas
5. Datos Tipo

11.0.4. Procedimiento básico sistemático para realizar una Medición del Trabajo

Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo son:

1. Seleccionar: El trabajo que va a ser objeto de estudio.
2. Registrar: Todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen.
3. Examinar: Los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, y separar los elementos improductivos o extraños de los productivos.
4. Medir: La cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo, mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo.
5. Compilar: El tiempo estándar de la operación previendo, en caso de estudio de tiempos con cronómetro, suplementos para breves descansos, necesidades personales, etc.



6. Definir: Con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que corresponde el tiempo computado y notificar que ese será el tiempo estándar para las actividades y métodos especificados.

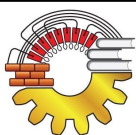
i ¿Qué es el Estudio de tiempos?:

El Estudio de Tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida.

Es innegable que dentro de las técnicas que se emplean en la medición del trabajo la más importante es el Estudio de Tiempos, o por lo menos es la que más nos permite confrontar la realidad de los sistemas productivos sujetos a medición.

Investigar y responder

1. ¿Qué es el estudio de tiempos?
2. ¿Cuáles son los pasos para realizar un estudio de tiempos?
3. Resumir el procedimiento directo de estudio de tiempos que indica el texto.
4. ¿Por qué es importante el estudio de tiempos?
5. ¿Qué se busca lograr al realizar un estudio de tiempos?
6. ¿Cómo se mide el tiempo en un estudio de tiempos?
7. ¿Qué beneficios puede aportar un estudio de tiempos a una empresa?
8. ¿Qué herramientas simples se pueden utilizar para llevar a cabo un estudio de tiempos?
9. ¿Cuál es el propósito de establecer tiempos estándar?
10. ¿Qué factores pueden afectar la precisión de un estudio de tiempos?
11. ¿Cómo se pueden mejorar los procesos a través del estudio de tiempos?
12. ¿Cuál es la importancia de la eficiencia en las operaciones de una empresa?
13. Resumir el procedimiento básico sistemático para realizar una Medición de trabajo.



Trabajo Práctico N°:12 Localización

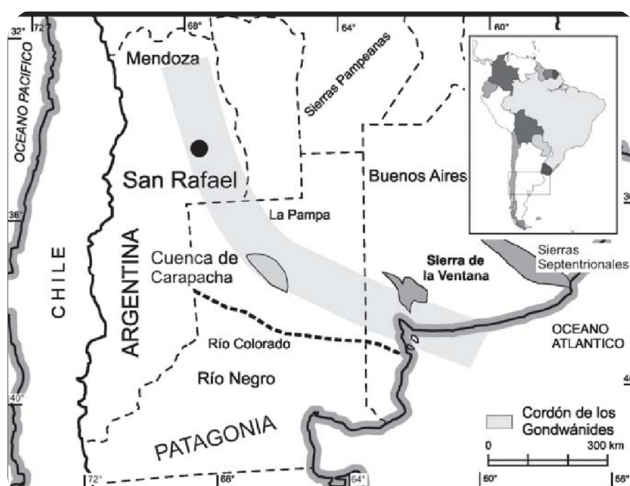


Figura 12.1: Mapa de Localización.

i Estudio localización:

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto, es decir, la opción que, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, contribuya a minimizar los costos de inversión y los costos y gastos durante el período productivo.

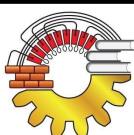
12.0.1. Estudio de localización

Al considerar la localización del proyecto es posible concluir que hay más de una solución factible adecuada por lo que hay que determinar las variables relevantes más importantes en forma concluyente. De igual forma, una localización que se ha determinado como óptima en las condiciones vigentes puede no serlo en el futuro. Por lo tanto, la selección de la ubicación debe considerar su carácter definitivo o transitorio.



Figura 12.2: Pasos para el estudio de localización

Sin embargo, el problema tampoco es puramente económico. Los factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etc. (figura) deben tomarse en consideración, aunque en algunos casos, los efectos



en el resultado del proyecto no pueden ser considerados en factores monetarios, por lo que siempre quedará una variable subjetiva que pudiera afectar la decisión, como por ejemplo, intereses personales del dueño.

Hay dos etapas necesarias que se deben realizar, la selección de una macrolocalización y, dentro de ésta, la de una microlocalización definitiva. Pero también puede darse el caso de que para una determinada empresa, la macrolocalización resulte innecesaria, dado que ya tenga preestablecida la localidad en donde se ubicará. La selección de la macro y microlocalización está condicionada al resultado del análisis de lo que se denomina factor de localización.

12.1. Factores de localización

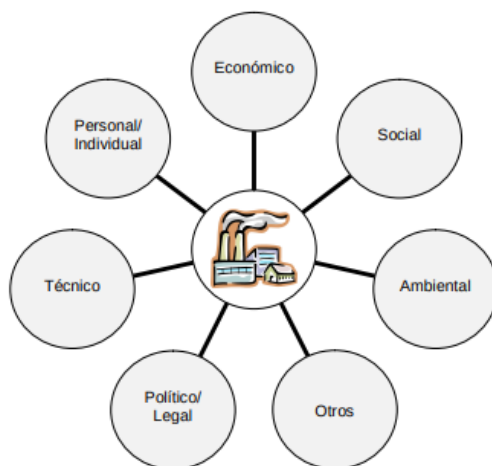
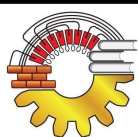


Figura 12.3: Factores a considerar en un estudio de localización

Los factores que más comúnmente influyen en la decisión de la localización de un proyecto, se describen a continuación, aunque no se presentan en orden de importancia y pueden existir algunos otros con base en las necesidades de cada empresa:

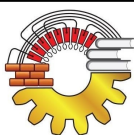
1. Medios y costos de transporte. Es necesario considerar tanto el peso como el volumen de los materiales, ya que normalmente se aplica la tarifa que por un factor u otro resulte más alta. Además, las materias primas, por lo general, pagan menos tarifas de transportes que los productos terminados.
2. Disponibilidad y costo de mano de obra. Determinar cualitativa y cuantitativamente los diversos tipos de mano de obra necesarios en la operación de la futura planta. Además de investigar cuales son los niveles de sueldos y salarios en las posibles localizaciones del proyecto y su disponibilidad.
3. Localización y disponibilidad de las fuentes de abastecimiento (materias primas). La ubicación de las materias primas resulta un factor fundamental, ya que en ocasiones la ubicación de ciertos proyectos la determina la fuente de materias primas. Es vital considerar los requerimientos de insumos, condiciones de abastecimiento, costos de transporte, existencia actual y a largo plazo, si la disponibilidad es constante o estacional, etc.
4. Cercanía del mercado. El proyecto para la nueva ubicación debe considerar cierta distancia entre los clientes potenciales y la localización de la planta, ya que en muchos casos, conforme incrementa la distancia, incrementan también los costos de transportación, lo que puede repercutir directamente en las utilidades de la empresa.



5. Factores ambientales. Este factor se debe tomar en cuenta para aquellas zonas o lugares con climas extremos que impidan el buen desempeño del personal o el proceso de producción de los bienes.
6. Eliminación de desechos. Para algunas plantas industriales, la disponibilidad de medios naturales para deshacerse de ciertos desechos resulta indispensable, por lo que su localización queda sujeta a esta opción. En otras zonas, los reglamentos locales y gubernamentales limitan o regulan la cantidad o la naturaleza de los desechos que pueden arrojarse a la atmósfera o a corrientes y lechos acuáticos.
7. Costo, disponibilidad y topografía de terrenos. Es importante considerar las necesidades actuales y las expectativas de crecimiento futuro que pueda tener la empresa, para no tener problemas por falta de espacio o por factores no considerados como zonas sísmicas, terrenos extremadamente húmedos, etc. El costo del terreno puede o no ser factor de importancia, pero dependerá del poder adquisitivo de cada empresa y del tipo de proyecto a realizar.
8. Estructura impositiva y legal. Algunos países o estados adoptan políticas que promueven la instalación industrial en determinadas zonas y ciudades creando al mismo tiempo parques industriales y ofreciendo incentivos fiscales o de otro tipo. Conocer las leyes de cada lugar dan un marco de restricciones y oportunidades que pueden ser de importancia a la hora de seleccionar un lugar.
9. Disponibilidad de agua, energía eléctrica y otros suministros. La disponibilidad tanto de agua como de energía eléctrica suelen ser un factor determinante en la localización industrial, ya que la mayor parte de equipos industriales modernos y sus procesos, utilizan dichos recursos y, aunque ambos pueden ser transportables, la inversión en este tipo de obras no se justifica para una sola empresa.
10. Comunicaciones. Actualmente los medios de comunicación son muy importantes, ya que estos permiten un mejor intercambio de información entre proveedores, productores y clientes, además de disminuir costos.
11. Condiciones sociales y culturales (condiciones de vida). Se estudian algunas variables demográficas como tamaño, distribución, edad y cambios migratorios, además de aspectos como la actitud hacia la nueva industria, disponibilidad, calidad y confiabilidad en los trabajadores en potencia, tradiciones y costumbres que pueden inferir con las modalidades conocidas de realizar negocios.
12. Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo. Para algunas organizaciones, puede ser de importancia el contar con buenos servicios públicos como facilidades habitacionales y educacionales, caminos-vías de acceso y calles, seguridad pública, ambulancias, servicios médicos, bomberos, etc.

Cuestionario

1. ¿Qué es un estudio de localización y cuál es su objetivo principal?
2. ¿Qué factores técnicos deben considerarse al realizar un estudio de localización?
3. ¿Qué aspectos económicos influyen en la elección de una localización?
4. ¿Qué rol cumplen los factores sociales y culturales en la localización de un proyecto?



T.P.N° : 12

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

HOJA:43

CAPÍTULO 12. LOCALIZACIÓN

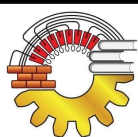
Apellido:

Nombre:

5. ¿Por qué se dice que una localización puede ser óptima en un momento y no en otro?
6. ¿Qué importancia tienen los aspectos legales e impositivos en la localización?
7. ¿Cómo influye la disponibilidad de infraestructura (agua, energía, transporte) en la decisión de localización?
8. ¿Qué diferencias existen entre criterios objetivos y subjetivos al elegir una localización?
9. ¿Qué riesgos conlleva una mala decisión de localización para una empresa?
10. ¿Qué métodos o herramientas se utilizan para evaluar alternativas de localización?

Actividades para proyecto

1. Analizar un caso práctico: Seleccionar una empresa local y describir qué factores incidieron en su elección de localización.
2. Elaborar un cuadro comparativo con al menos tres posibles localizaciones para un proyecto hipotético, evaluando sus ventajas y desventajas.
3. Diseñar un mapa de localización (real o esquemático) que indique la ubicación más adecuada para una industria determinada.
4. Identificar y clasificar los factores de localización en: técnicos, económicos, sociales y legales.
5. Resolver en grupo un ejercicio de toma de decisión de localización utilizando un sistema de puntuación por criterios.



Trabajo Práctico N°:13 Nuevos Materiales

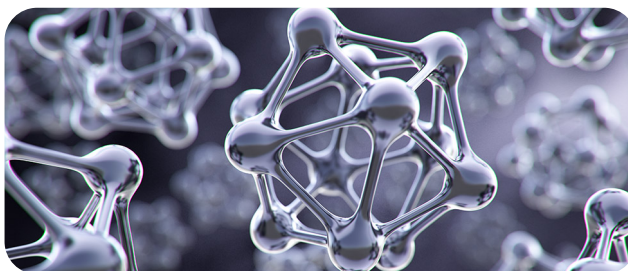


Figura 13.1: Nuevos Materiales.

i Nuevos Materiales ¿Qué son?:

Los nuevos materiales son el resultado del desarrollo científico y tecnológico actual. La creación de estos nuevos materiales se basa fundamentalmente en el conocimiento de las moléculas y los átomos, con los cuales, se quiere llegar a crear materiales con las propiedades necesarias para necesidades específicas. Todo este proceso se hace posible gracias a la intervención de la nanotecnología, que es la responsable de que se pueda cambiar átomos y moléculas al antojo de las necesidades. Para poder crear estos materiales es necesario predecir las propiedades en función de la composición que tendrá el material.

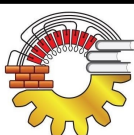
13.1. Nuevos Materiales

13.1.1. La fibra de carbono.

La fibra de carbono es un material perteneciente a la familia de los polímeros cuyas propiedades son el producto de la versatilidad que ofrece el elemento carbono. Sus aplicaciones se pueden encontrar en la aeronáutica, en la industria del transporte, en el deporte. . . La fibra de carbono esta compuesta por muchos hilos de carbono. El método mas común de obtener filamentos de carbono es la oxidación y pirólisis térmica del PAN (poliacrilonitrilo), un polímero usado para crear muchos materiales sintéticos. Como todos los polímeros, el PAN forma largas cadenas de moléculas, alineadas para hacer el filamento continuo. Cuando se calienta el PAN en correctas condiciones de temperatura, las cadenas PAN se juntan lado a lado, para formar cintas de grafeno. El grafeno se hila y tras mezclarlo con el oxígeno se consigue una estructura hexagonal, que dará lugar a la fibra de carbono.

Propiedades de la fibra de carbono

Propiedades de la fibra de carbono. Las propiedades de la fibra de carbono varían según los hilos de carbono, que se le añadan al compuesto.



1. Tiene una resistencia 3 veces mayor que la del acero
2. Su densidad es bastante/muy baja.
3. La elasticidad es variable, dado que se ofrece una amplia gama, desde 240 hasta 400.
4. Gran resistencia a la corrosión, al fuego e inercia química
5. Es conductor de corriente eléctrica(debido a un electrón esta suelto en los enlaces de dos carbonos)
6. Ante variaciones de temperatura conserva su forma.

13.1.2. El coltán

El coltán es una mezcla de los minerales columbita (una mena de columbio o niobio) y tantalita (una mena de tantalio). El coltán es de color gris metálico oscuro y de él se extrae el tántalo. La columbita está compuesta por óxidos de niobio, hierro y manganeso, y la tantalita está compuesta por óxido de tántalo, hierro y manganeso. El coltán pertenece a la familia de los metales. El principal problema que presenta este mineral, esta en su obtención, que fue la responsable de segunda guerra del Congo. El coltán es radioactivo y contiene, al parecer, cantidades no despreciables de uranio

Propiedades y aplicaciones del coltán

Tienen cualidades muy afines. El tantalio ofrece una resistencia excepcional a la erosión y tiene una gran capacidad conductora de corriente eléctrica por lo que es vital en la industria de componentes electrónicos: optimiza el consumo de corriente eléctrica en los chips de novísima generación y se utiliza, entre otros, en los teléfonos portátiles, en las tele cámaras y en los ordenadores portátiles y juegos electrónicos. El ahorro de energía permite una mayor duración de las baterías. Esta industria consume el 60 % de la producción mundial. Debido a su capacidad de soportar altísimas temperaturas se utiliza en reactores nucleares, en blindajes térmicos en motores y ojivas de misiles y en aquellas estructuras de naves espaciales sometidas a enormes temperaturas al entrar en contacto con la atmósfera terrestre.

Más propiedades y usos.

También del coltan se extrae el niobio, de gran utilidad en la industria aeronáutica para fabricar aceros inoxidables para las turbinas de los motores a reacción. Resisten mucho mejor las altas temperaturas y la cavitación, mejorando por tanto su durabilidad y el ahorro de combustible. Este metal también se usa en la fabricación de imanes superconductores para los equipos de resonancias magnéticas de los hospitales, en la fabricación de aceros para tuberías de transporte de petróleo y gas natural en zonas árticas.

13.1.3. Fibra de vidrio

Es un material fibroso, perteneciente a la familia de los composites, que se obtiene al hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos (espinerette) y al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado como fibra. Las características del material permiten que la Fibra de Vidrio sea moldeable con mínimos recursos, la habilidad artesana suele ser suficiente para la autoconstrucción de piezas de bricolaje tales como kayak, cascos de veleros, terminaciones de tablas de surf o esculturas, etc. Debe tenerse en cuenta que los compuestos químicos con los que se trabaja en su moldeo dañan la salud, pudiendo producir cáncer



Propiedades de la fibra de vidrio

Sus principales propiedades son: buen aislamiento térmico, inerte ante ácidos, soporta altas temperaturas. Estas propiedades y el bajo precio de sus materias primas, le han dado popularidad en muchas aplicaciones industriales. La fibra de vidrio, también es usada para realizar los cables de fibra óptica utilizados en el mundo de las telecomunicaciones para transmitir señales lumínicas, producidas por láser o LEDs. También se utiliza habitualmente como aislante térmico en la construcción, en modo de mantas o paneles de unos pocos centímetros. Otro de los usos importantes de la fibra de vidrio es la Fabricación de la Rejilla de fibra de vidrio, Barandales, Escaleras Marinas, Perfiles Estructurales, Tapas para Registros.

13.1.4. Nanotubos

Los nanotubos se componen de una o varias láminas de grafito u otro material enrolladas sobre sí mismas. Algunos nanotubos están cerrados por media esfera de fullerene, y otros no están cerrados. Existen nanotubos monocapa (un sólo tubo) y multicapa. Los nanotubos tienen un diámetro de unos nanómetros y, sin embargo, su longitud puede ser de hasta un milímetro, por lo que dispone de una relación longitud:anchura tremendamente alta y hasta ahora sin precedentes. La investigación sobre nanotubos de carbono es tan apasionante (por sus múltiples aplicaciones y posibilidades) como complejo (por la variedad de sus propiedades electrónicas, térmicas y estructurales que cambian según el diámetro, la longitud, la forma de enrollar. . .). El carbono según la forma en que se estructura puede dar lugar a grafito (unión entre capas débil), a fibra de carbono (más fuerte la unión entre capas) y a nanotubos de carbono (la unión más fuerte entre capas de carbono).

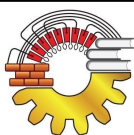
Propiedades de los nanotubos

Los nanotubos de carbono son las fibras más fuertes que se conocen. Un solo nanotubo perfecto es de 10 a 100 veces más fuerte que el acero por peso de unidad y poseen propiedades eléctricas muy interesantes, conduciendo la corriente eléctrica cientos de veces más eficazmente que los tradicionales cables de cobre. Los nanotubos de carbono, además de ser tremendamente resistentes, poseen propiedades eléctricas interesantes. Una capa de grafito es un semi-metal. Esto quiere decir que tiene propiedades intermedias entre semiconductores (como la silicón en microchips de ordenador, cuando los electrones se mueven con restricciones) y metales (como el cobre utilizado en cables cuando los electrones se mueven sin restricción). Cuando se enrolla una capa de grafito en un nanotubo, además de tener que alinearse los átomos de carbono alrededor de la circunferencia del tubo, también las funciones de onda estilo mecánica cuántica de los electrones deben también ajustarse. Este ajuste restringe las clases de función de onda que puedan tener los electrones, lo que a su vez afecta el movimiento de éstos. Dependiendo de la forma exacta en la que se enrolla, el nanotubo pueda ser un semiconductor o un metal. Pueden transportar grandes cantidades de electricidad sin fundirse y tienen gran elasticidad, recuperan su forma tras ser doblados en grandes ángulos.

13.1.5. Humo helado y metamateriales

Humo helado:

El aerogel es uno de los nuevos materiales más prometedores, incluso por su aspecto nebuloso. Entre sus propiedades se destacan el hecho de ser casi tan liviano como el aire y al mismo tiempo muy resistente, así como su sorprendente capacidad como aislante térmico, lo cual lo vuelve sumamente atractivo para diversas aplicaciones. Su composición es de silicio, de carbono y de diferentes metales, aunque la mayor proporción del compuesto (hasta el 98 %) siempre es aire. Algunos tipos de aerogel se trituran en un polvo tan fino que pueden bloquear las traqueas, por donde respiran los insectos. Su



estructura cavernosa es un excelente filtro y es un buen catalizador. La NASA los utiliza para recolectar partículas del cometa Wild-2.

Metamateriales:

Se trata de materiales que al ser tratados y reordenados a nivel nanométrico, adquieren propiedades que no existen en la naturaleza. Su desarrollo está en las etapas iniciales y las primeras aplicaciones se asocian al campo de la óptica.

Actividad: Contestar el siguiente cuestionario, en base al texto.

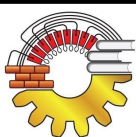
1. ¿Qué son los nuevos materiales y cuál es su base de desarrollo?
2. ¿Cuál es el papel de la nanotecnología en la creación de nuevos materiales?
3. ¿Cómo se fabrica la fibra de carbono y cuáles son sus aplicaciones?
4. Menciona al menos tres propiedades de la fibra de carbono.
5. ¿Qué es el coltán y cuál es su importancia?
6. ¿Cuáles son las principales aplicaciones del tantalito extraído del coltán?
7. ¿Cuáles son las propiedades de la fibra de vidrio y sus aplicaciones comunes?
8. ¿Qué son los nanotubos de carbono y cuáles son sus propiedades destacadas?
9. ¿Qué ventajas presenta el aerogel como material y en qué se utiliza?
10. ¿Qué son los metamateriales y cuál es su potencial en aplicaciones tecnológicas?

Investigar

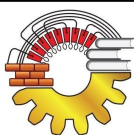
1. ¿Qué son los nanotubos de carbono y en qué se diferencian de otros tipos de materiales?
2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de aplicaciones cotidianas de la fibra de vidrio?
3. ¿Cómo se utiliza la fibra de carbono en la industria deportiva y qué beneficios aporta?
4. ¿Para qué se utiliza el aerogel y en qué campos podría ser útil en el futuro?
5. ¿Cuáles son los posibles efectos negativos de la extracción de minerales como el coltán en el medio ambiente?

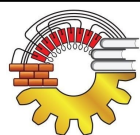
Actividad para el proyecto

1. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro proyecto relacionado con nuevos materiales?
2. ¿Qué tipo de nuevo material estamos investigando o desarrollando?
3. ¿Cuáles son las propiedades clave que estamos tratando de mejorar o aprovechar en este material?



4. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones prácticas de este nuevo material en la industria o la tecnología?
5. ¿Cuáles son los métodos que utilizaremos para analizar y caracterizar las propiedades de este material?
6. ¿Qué desafíos anticipamos en el proceso de investigación o desarrollo de este material?
7. ¿Cómo evaluaremos la viabilidad económica de la producción a gran escala de este nuevo material?
8. ¿Qué medidas tomaremos para garantizar la seguridad y la sostenibilidad en la fabricación y uso de este material?
9. ¿Qué recursos y colaboraciones necesitamos para llevar a cabo con éxito este proyecto?
10. ¿Cuáles son los plazos y hitos clave que debemos seguir para cumplir con los objetivos del proyecto?





T.P.N° : 13

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

HOJA:50

CAPÍTULO 13. NUEVOS MATERIALES

Apellido:

Nombre:

Trabajo Práctico N°:14 Pasantías



Figura 14.1: Alumnos realizando pasantías en Tecpetrol.(Grupo Techint)

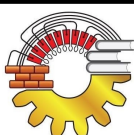
i ¿Qué es una pasantía?:

Una pasantía estudiantil secundario técnico es una experiencia de aprendizaje práctica en la que los estudiantes de secundaria trabajan en empresas o entornos relacionados con su campo de estudio técnico o vocacional. Estas pasantías les permiten aplicar lo que han aprendido en el aula, obtener orientación de profesionales experimentados y adquirir habilidades prácticas, lo que enriquece su educación y les ayuda a tomar decisiones informadas sobre futuras carreras.

14.1. Pasantía

Las pasantías ocupan un lugar sustancial en el currículum de la escuela técnica como estrategia de formación para los alumnos y como posibilidad de acercamiento al mundo del trabajo. A partir de un estudio de caso, basado en la obtención de datos primarios (entrevistas al equipo directivo, alumnos y empresarios) y al análisis de datos secundarios (documentos ministeriales e institucionales), se pudo identificar que, en el proceso de puesta en acto de la pasantía, la trayectoria escolar y el rendimiento académico de los alumnos actúan como mecanismos de selección para la realización de la pasantía en determinadas empresas.

En consecuencia, la forma de acceso al sistema de pasantías genera prácticas diferenciadas e inequitativas en la formación de los alumnos. La empresa a la que asisten se constituye en un factor que influye en su formación y en sus expectativas respecto a la posibilidad de un rápido ingreso al mundo laboral.

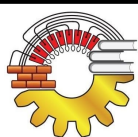


14.1.1. Planilla de asistencia a pasantías

[illegible]

Firma Encargado/Jefe.

Firma Docente



T.P.N° : 14

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

HOJA:52

CAPÍTULO 14. PASANTÍAS

Apellido:

Nombre:
